PHYSIQUE-CHIMIE

Le son

8 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Déterminer la période ou la fréquence d'un son pur ; classer les sons du plus grave au plus aigu ; caractériser un son par sa fréquence et son niveau d'intensité acoustique.
- Mesurer le niveau d'intensité acoustique ; exploiter une échelle de niveau d'intensité acoustique ; connaître les seuils de danger et de douleur.
- Comparer expérimentalement les atténuations phoniques de différents milieux ; savoir que les isolants phoniques absorbent une grande partie de l'énergie sonore.
- Mettre en œuvre des émetteurs et des capteurs piézoélectriques ; savoir que la transmission du son nécessite un émetteur, un milieu de propagation et un récepteur.

PROBLÉMATIQUE

Le bruit d'une meuleuse atteint 100 dB. Combien de temps peut-on la tenir sans protection, et comment se protéger ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Contrôler une soudure par ultrasons**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · La fréquence d'un son (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Caractériser un son**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le bruit à l'atelier**	20 min
	EXERCICES	**Exercices 4 à 8**	25 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer et atténuer un bruit (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Niveau sonore et protection**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 9**	5 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 8	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 9 « La tension alternative » (période, fréquence, oscilloscope) ; séquence 6 (vitesse).

Mathématiques : inverse d'un nombre, lecture d'une échelle, proportionnalité.

Après : Première et Terminale (ondes, contrôle non destructif).

Atelier : bruit des meuleuses et des presses, protections auditives, contrôle des soudures par ultrasons.